

## § 25. Реакция нейтрализации

Изменение окраски индикаторов свидетельствует о наличии в растворе кислоты или щёлочи. Например, лакмус одинаково «краснеет» в растворах  $\text{HCl}$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{HNO}_3$ . Это значит, что эти растворы схожи между собой одним своим качеством, а именно тем, что их **среда кислая**. Метилоранж одинаково окрашивается в желтый цвет в растворах щелочей  $\text{KOH}$ ,  $\text{NaOH}$ ,  $\text{Ca(OH)}_2$ . Это говорит о том, что растворы всех щелочей также обладают общим качеством — их **среда щелочная**. Если же в растворе нет ни кислоты, ни основания, то говорят, что его **среда нейтральная**. Этот термин происходит от греческого слова «нейтер», что означает «ни тот, ни другой». Окраска важнейших индикаторов в разных средах приведена в таблице 9.

Таблица 9. Окраска индикаторов в разных средах

| Индикаторы<br>Среда раствора | Лакмус     | Метилоранж | Фенолфталеин             | Универсальная индикаторная бумага |
|------------------------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Нейтральная                  | фиолетовый | оранжевый  | нет окраски (бесцветный) | желтый                            |
| Кислая                       | красный    | красный    | нет окраски (бесцветный) | красный                           |
| Щелочная                     | синий      | желтый     | малиновый                | синий                             |

### Реакция нейтрализации

Итак, вы уже знаете, что среда растворов таких веществ, как  $\text{KOH}$ ,  $\text{NaOH}$ ,  $\text{Ca(OH)}_2$ , является щелочной, а среда растворов  $\text{HCl}$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{HNO}_3$  — кислой. Что же произойдет, если мы смешаем раствор щёлочи с раствором кислоты? Какой будет среда полученного раствора?

Проведем небольшой эксперимент (рис. 79). В стакан с раствором щёлочи  $\text{NaOH}$  добавим 1—2 капли фенолфталеина. В соответствии с данными таблицы 8, фенолфталеин в растворе щёлочи окрасится в малиновый цвет, т. к. среда этого раствора щелочная. Затем в стакан с окрашенным раствором постепенно, маленькими порциями, будем приливать соляную кислоту  $\text{HCl}$ . После добавления каждой порции кислоты раствор в стаканчике будем перемешивать стеклянной палочкой.

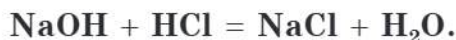
Вскоре мы увидим, что по мере добавления кислоты интенсивность окраски раствора в стаканчике ослабевает. Она становится все бледнее и бледнее и, наконец, вовсе исчезает — раствор полностью обесцвечивается. Это свидетельствует о том, что среда полученного раствора нейтральная. Можно сказать, что кислота **нейтрализовала** щёлочь.



Рис. 79. Реакция нейтрализации щёлочи кислотой



Поэтому реакцию между растворимым основанием (щёлочью) и кислотой, приводящую к образованию нейтрального раствора, называют реакцией нейтрализации:

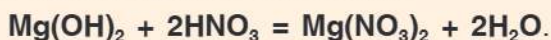


Как видно из уравнения, в результате такой реакции образуются новые вещества — соль и вода.

**Реакция нейтрализации — это реакция между основанием и кислотой, в результате которой образуются соль и вода.**



В реакции нейтрализации с кислотами вступают не только щёлочи, но и нерастворимые основания:



К какому типу реакций относится реакция нейтрализации? Обратите внимание, что в эту реакцию вступают два сложных вещества — основание и кислота. Основание состоит из атомов металла и гидроксогрупп, а кислота — из атомов водорода и кислотного остатка. В ходе химической реакции эти сложные вещества обмениваются своими составными частями (рис. 80). В результате этого образуются два новых сложных вещества (продукты реакции). В одном из них ( $\text{NaCl}$ ) атом металла  $\text{Na}$  оказывается соединённым с

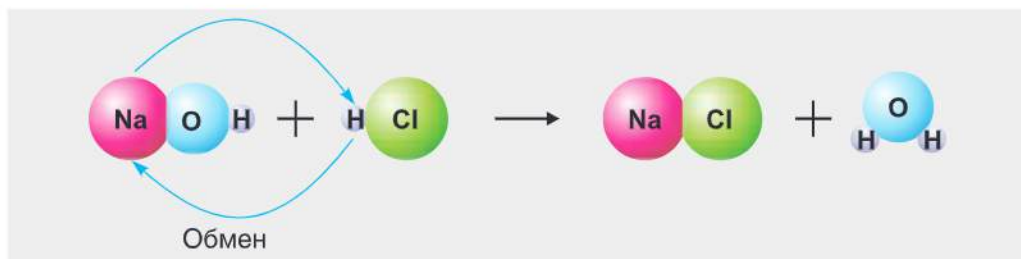
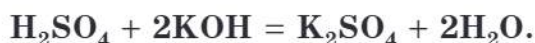


Рис. 80. Модель реакции нейтрализации

кислотным остатком Cl. В другом продукте реакции — воде ( $\text{H}_2\text{O}$  или  $\text{HOH}$ ) атом H соединен с группой OH. Реакции такого типа называют реакциями обмена.

**Реакциями обмена называются реакции между сложными веществами, в результате которых они обмениваются своими составными частями.**

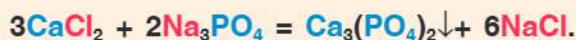
Например, в процессе нейтрализации серной кислоты гидроксидом калия вещества также обмениваются составными частями:



Как и в предыдущем примере, в результате данной реакции из двух сложных веществ (серной кислоты и гидроксида калия) образуются два новых сложных вещества (соль сульфат калия и вода). Соль и вода являются продуктами реакций нейтрализации с участием многих других кислот и оснований. Подумайте, сколько реакций нейтрализации вы смогли бы провести, имея растворы четырех кислот и четырех оснований. Сколько солей при этом могло бы образоваться?



В реакциях обмена могут участвовать не только кислоты и щёлочи, но и другие сложные вещества. К этому типу реакций относятся, например, реакции солей с кислотами, солей с солями, оксидов металлов с кислотами и т. д. Например:



Со множеством других реакций обмена вы познакомитесь в ходе дальнейшего изучения химии.

Реакции обмена постоянно протекают в природе и широко используются в практической деятельности для получения кислот, солей, оснований и других веществ.



В заключение обобщим наши знания о типах химических реакций, которые вы изучили в течение учебного года. Информация о них приведена в таблице 10.

Таблица 10. Типы химических реакций

| Тип реакции        | Схема               | Примеры                                                        |
|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| Реакция соединения | Рис. 40, 59, 42, 77 | $2\text{Cu} + \text{O}_2 = 2\text{CuO}$                        |
| Реакция разложения | Рис. 41             | $\text{CaCO}_3 = \text{CaO} + \text{CO}_2\uparrow$             |
| Реакция замещения  | Рис. 61, 68         | $\text{Zn} + 2\text{HCl} = \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2\uparrow$ |
| Реакция обмена     | Рис. 80             | $\text{NaOH} + \text{HCl} = \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$  |

*Реакция между основанием и кислотой, в результате которой образуются соль и вода, называется реакцией нейтрализации.*

*Реакция обмена — реакция между сложными веществами, в результате которой они обмениваются своими составными частями.*

### Вопросы и задания

1. Приведите определение реакции нейтрализации. Объясните ее суть своими словами.
2. В трех пробирках находятся растворы веществ:  $\text{CaCl}_2$ ,  $\text{HCl}$ ,  $\text{Ca(OH)}_2$ . Как можно распознать данные растворы?
3. Запишите формулы двух веществ, которые можно использовать для нейтрализации гидроксида калия в водном растворе.
4. Даны вещества:  $\text{HCl}$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{KOH}$ ,  $\text{Ca(OH)}_2$ . Составьте уравнения всех возможных реакций нейтрализации между этими веществами. Назовите продукты этих реакций.
5. Составьте уравнения реакций, протекающих при нейтрализации хлороводородной кислотой оснований, которым соответствуют оксиды  $\text{CaO}$ ,  $\text{K}_2\text{O}$ .
6. Кислотность среды в желудке человека обусловлена выработкой соляной кислоты. Если ее количество в желудке избыточно, наступает состояние повышенной кислотности желудочного сока. В результате этого могут появиться изжога, тошнота, боли, нарушение пищеварения.

В таких ситуациях врачи часто рекомендуют использовать препарат «Алмагель», в состав которого входят гидроксиды магния и алюминия.

- а) Составьте формулы указанных гидроксидов.
  - б) Запишите уравнения реакций этих веществ с соляной кислотой.
  - в) Назовите продукты реакций.
  - г) Укажите тип данных реакций.
7. Допустим, вам выданы вещества: цинк, оксид кальция, соляная кислота, гидроксид натрия, вода, фенолфталеин. Сколько реакций возможно между этими веществами? Составьте соответствующие химические уравнения, укажите тип реакций и назовите их продукты.



### *Домашний эксперимент*

Ранее вы исследовали наличие щёлочи в растворе мыла по изменению окраски домашнего индикатора. Повторите этот опыт и после окрашивания раствора в синий цвет прибавляйте небольшими порциями столовый уксус до появления признаков реакции. Каковы они? Расскажите о ваших наблюдениях и выводах на уроке химии.

## **Практическая работа 4**

### *Реакция нейтрализации*

Цель работы: закрепить и обобщить сведения о свойствах кислот и оснований, выполнить эксперимент, используя знания о реакции нейтрализации.

#### Распознавание веществ

В одной из двух выданных вам пробирок находится раствор щёлочи (гидроксида натрия), а в другой — соляная кислота. Распознайте эти растворы с помощью индикаторов метилоранжа или лакмуса.

#### Изучение реакции нейтрализации

1) Нейтрализуйте обнаруженную вами кислоту раствором гидроксида натрия, который находится во второй пробирке. (Раствор щёлочи приливайте осторожно, небольшими порциями, постоянно слегка встряхивая пробирку.)



2) В чистую пробирку налейте 1—2 см<sup>3</sup> раствора гидроксида натрия и добавьте к нему 1—2 капли раствора фенолфталеина. Отметьте появление малиновой окраски. Нейтрализуйте щёлочь раствором серной кислоты.

### Составление отчета о проделанной работе

Составьте уравнения реакций нейтрализации, которые вы проводили, назовите продукты реакций. Сформулируйте выводы.

## § 26. Охрана окружающей среды

*Мы научились летать по воздуху как птицы.  
Мы научились плавать под водой как рыбы.  
Нам еще осталось научиться жить на Земле как люди.*  
Д. Даррелл

Наша жизнь неразрывно связана с окружающей природой, без которой нам никак не обойтись. Природа дает человеку все необходимое для жизни: воздух для дыхания, солнечное тепло и свет, пищу и воду, полезные ископаемые, материалы для строительства и изготовления одежды, мебели, машин.

К сожалению, к этим дарам природы люди не всегда относятся бережно. Для строительства и отопления жилья, расширения сельскохозяйственных угодий и пастбищ, производства бумаги и мебели вырубаются леса. Транспорт и промышленные предприятия, нерациональное использование химикатов в сельском хозяйстве загрязняют воду, воздух, почву. Все это наносит окружающей среде значительный ущерб и тем самым снижает качество жизни людей. Поэтому охрана природы — одна из задач, стоящих перед всем человечеством, и одна из основных обязанностей каждого человека.

### Охрана водоемов

С ростом численности населения Земли и увеличением объема выпускаемой промышленной и сельскохозяйственной продукции потребление воды значительно возрастает. Поэтому